

Décompositions de matrices

Prof. ADEL LOULY

Déterminant

Définition

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ alors $AB = (ad - bc)I_2$ ce qui montre que A est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$.

Alors $ad - bc$ s'appelle le déterminant de la matrice A .

En général si A est une matrice carrée d'ordre n , le déterminant de A , noté $\det(A)$ ou $|A|$, est défini par la relation de récurrence suivante :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}) \text{ ou } \det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}),$$

où A_{ij} est la sous matrice, d'ordre $n - 1$, de A que nous obtenons en supprimant la ligne i et la colonne j .

Déterminant

Proposition

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice ayant les lignes $L_1, L_2, \dots, L_n$. On note A' la matrice obtenue par l'une des opérations élémentaires, qui sont :

- ① $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$:
Alors $\det(A') = \lambda \det(A)$.
- ② $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ (et $j \neq i$)
Alors $\det(A') = \det(A)$.
- ③ $L_i \leftrightarrow L_j$
Alors $\det(A') = -\det(A)$.

Déterminant

Remarque

Pour $n \geq 2$ $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A) \neq \lambda \det(A)$.

Proposition

- ❶ $\forall A, B \in M_n(\mathbb{R}) \quad \det(AB) = \det(A) \times \det(B)$.
- ❷ En particulier, si A est une matrice inversible alors $\det(A) \neq 0$ et $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
- ❸ Si $A \sim B$ alors $\det(A) = \det(B)$.
- ❹ $\forall A \in M_n(\mathbb{R}) \quad \det(A^T) = \det(A)$.

Remarque

D'après la propriété (4), toutes les opérations élémentaires faites pour les lignes restent vraies pour les colonnes.

Déterminant

Théorème :

Une matrice A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$.

Proposition

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice triangulaire, alors

$$\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

Remarque

Soient β et φ deux bases de E , et soit $f \in L(E)$, on sait que $M_\varphi(f) = P_{\varphi,\beta} M_\beta(f) P_{\beta,\varphi} = P^{-1} M_\beta(f) P$ donc, par les propriétés précédentes, $\det(M_\varphi(f)) = \det(M_\beta(f))$. Alors le déterminant ne dépend pas du choix de la base, ce qui justifie la définition suivante.

Déterminant d'un endomorphisme

Définition :

On appelle déterminant de l'endomorphisme f , le déterminant de sa matrice dans une base β quelconque de E i-e $\det(f) = \det(M_\beta(f))$.

Remarque

On peut traduire toutes les propriétés du déterminant des matrices en termes d'endomorphismes.

Définition :

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice carrée de $M_n(\mathbb{R})$. On appelle **trace de A** , le scalaire, noté $Tr(A)$, défini par $Tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i}$

Trace d'une matrice

Théorème :

- 1 L'application
$$\begin{array}{ccc} \text{Tr} & : & M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R} \\ & & A \longmapsto \text{Tr}(A) \end{array}$$
 est une forme linéaire.
- 2 $\forall A \in M_n(\mathbb{R}) \quad \text{Tr}(A^T) = \text{Tr}(A)$
- 3 $\forall A \in M_{m,n}(\mathbb{R}) \quad \forall B \in M_{n,m}(\mathbb{R}) \quad \text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$
- 4 Deux matrice semblable ont la même Trace. $\forall P \in GL_n(\mathbb{R}) \quad \text{Tr}(P^{-1}AP) = \text{Tr}(A)$.

Remarque :

Si $X, Y \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ alors $XY^T \in M_n(\mathbb{R})$ et $\text{Tr}(XY^T) = \text{Tr}(Y^T X) = Y^T X$. (Car $Y^T X \in \mathbb{R}$).

Éléments Propres

Définition :

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

- 1 On appelle polynôme caractéristique de A , le polynôme défini par :

$$P_A(X) = \det(A - XI_n) = (-1)^n X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0,$$

$$a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}.$$

En particulier, $a_{n-1} = (-1)^{n-1} \text{Tr}(A)$ et $a_0 = \det(A)$.

- 2 Un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ est une valeur propre de A , s'il existe $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tel que $Ax = \lambda x$.
 x est un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ .

Éléments Propres

Définition :

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

- 1 On appelle polynôme caractéristique de A , le polynôme défini par :

$$P_A(X) = \det(A - XI_n) = (-1)^n X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0,$$

$$a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}.$$

En particulier, $a_{n-1} = (-1)^{n-1} \text{Tr}(A)$ et $a_0 = \det(A)$.

- 2 Un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ est une valeur propre de A , s'il existe $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tel que $Ax = \lambda x$.
 x est un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ .

Proposition :

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- ① λ est une valeur propre de A .
- ② Il existe $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tel que $(A - \lambda I_n)x = 0$.
- ③ $\text{rg}(A - \lambda I_n) < n$.
- ④ $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = 0$.

Remarque :

Soit λ une valeur propre de A , et x un vecteur propre associé à λ donc pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$
 $A(\alpha x) = \alpha(Ax) = \alpha\lambda x = \lambda\alpha x$.

ce qui montre que αx est aussi un vecteur propre associé à λ .

De même si x, y deux vecteurs propres associés à λ alors $x + y$ est aussi vecteur propre associé à λ .

On note par $E_\lambda(A)$ le sous-espace propre associé à λ , et par $Sp_{\mathbb{R}}(A)$ l'ensemble des valeurs propres de A .

Proposition

Soient $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in Sp(A)$ avec $\lambda \neq \mu$, alors $E_\lambda(A) \cap E_\mu(A) = \{0\}$.

Remarque

Soit $f \in L(E)$. On suppose que $P_f(X)$ est scindé dans $\mathbb{K}$, c'est à dire $P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{n_1} (X - \lambda_2)^{n_2} \cdots (X - \lambda_p)^{n_p}$ avec $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ des scalaires de $\mathbb{K}$ deux à deux distincts, alors pour tout $1 \leq i \leq p$

$$1 \leq \dim E_{\lambda_i} \leq n_i.$$

Avec ces notations, on dit que λ_i est une valeur propre d'ordre n_i .

Matrices diagonalisables :

Définition

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est dite diagonalisable sur $\mathbb{R}$, si elle est semblable à une matrice diagonale dans $M_n(\mathbb{R})$; c'est à dire il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $D = P^{-1}AP$, où les éléments de la diagonale de D sont les valeurs propres de A . On dit que $D = P^{-1}AP$ est une relation de diagonalisation.

Proposition

Soient $A \in M_n(\mathbb{R})$ et $Sp_{\mathbb{R}}(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p\}$. Alors

$$A \text{ est diagonalisable sur } \mathbb{R} \iff \mathbb{R}^n = E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}.$$

C'est à dire les vecteurs propres de A forment une base de $\mathbb{R}^n$.

Matrices diagonalisables :

Corollaire

Toute matrice qui possède n-valeurs propres distinctes est diagonalisable.

Théorème

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Alors A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- 1 Le polynôme caractéristique de f est scindé dans $\mathbb{R}$:

$$P_A(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{n_1} (X - \lambda_2)^{n_2} \cdots (X - \lambda_p)^{n_p}$$

- 2 Pour tout $1 \leq i \leq p$ $\dim E_{\lambda_i} = n_i$.

Matrices diagonalisables :

Méthode pratique :

- 1 Calculer le polynôme caractéristique de A .
- 2 Trouver les valeurs propres λ_i en résolvant $\det(A - \lambda_i I_n) = 0$.
- 3 Pour chaque valeur propre λ_i : en calculant les vecteurs propres associés à λ_i en résolvant $(A - \lambda_i I_n)x = 0$.
- 4 Former la matrice P avec les vecteurs propres comme colonnes.
- 5 Calculer P^{-1} .
- 6 Diagonaliser A : $D = P^{-1}AP$.

Il faut respecter l'ordre des vecteurs propres avec leurs valeurs propres dans les matrices P et D .

Théorème spectral

Théorème spectral :

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique ($A^T = A$).

Toutes les valeurs propres de A sont réelles et il existe une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$ formée par les vecteurs propres de A .

En particulier, toute matrice symétrique est diagonalisable.

Remarque :

Comme application directe du théorème spectral est que la décomposition en valeurs propres d'une matrice symétrique A existe (avec des valeurs propres réelles), et que nous pouvons trouver une base orthonormale de vecteurs propres telle que $A = PDP^T$, où D est diagonale et les vecteurs propres sont les colonnes de P .

Ici la matrice P est une matrice orthogonale ($P^T P = P P^T = I_n$).

Théorème spectral

Méthode pratique :

- ➊ Calculer le polynôme caractéristique de A .
- ➋ Trouver les valeurs propres λ_i en résolvant $\det(A - \lambda_i I_n) = 0$.
- ➌ Pour chaque valeur propre λ_i , on donne une base de E_{λ_i} .
- ➍ Avec l'algorithme de Schmidt, on donne une base orthonormale pour chaque E_{λ_i} .
- ➎ Former la matrice P avec la famille des vecteurs propres orthonormale, comme colonnes.
- ➏ Calculer P^T .
- ➐ Diagonaliser A : $D = P^T A P$.

Théorème spectral

Algorithme de Schmidt

- On prend $w_1 = u_1$ et $w_{k+1} = u_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{\langle w_i, u_{k+1} \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} w_i$ pour $1 \leq k \leq n-1$.
- Puis on prend $v_i = \frac{w_i}{\|w_i\|}$ pour $1 \leq i \leq n$, donc
- La famille $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ est orthogonale.
- La famille $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ est orthonormale.
- Pour $1 \leq k \leq n$
$$\begin{aligned} \text{Vect}\{u_1, u_2, \dots, u_k\} &= \text{Vect}\{w_1, w_2, \dots, w_k\} \\ &= \text{Vect}\{v_1, v_2, \dots, v_k\} \end{aligned}$$

Exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La décomposition en valeurs singulières (SVD)

Motivation :

La décomposition en valeurs singulières (SVD=Singular Value Decomposition) d'une matrice est une méthode centrale de décomposition de matrices en algèbre linéaire. Elle a été qualifiée comme "**Théorème fondamental de l'algèbre linéaire**" (Strang, 1993) car elle peut être appliquée à toutes les matrices, pas seulement aux matrices carrées, et elle **existe** toujours.

"Eigenvalues and eigenvectors are restricted to square matrices". But data comes in rectangular matrices".

Gilbert Strang.

La décomposition en valeurs singulières (SVD)

Théorème SVD

Toute matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ peut s'écrire comme une décomposition de la forme :

$$A = U\Sigma V^T$$

avec

- $U \in M_m(\mathbb{R})$, orthogonale ayant des vecteurs colonnes u_i , $i = 1, \dots, m$,
- $V \in M_n(\mathbb{R})$, orthogonale ayant des vecteurs colonnes v_j , $j = 1, \dots, n$.
- $\Sigma = (\sigma_{ij})_{i,j} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ avec $\sigma_{ii} = \sigma_i \geq 0$ et $\sigma_{ij} = 0$, pour $i \neq j$.

La décomposition en valeurs singulières (SVD)

Définition :

Les éléments de la diagonale σ_i , $i = 1, \dots, r$ de Σ sont appelées les valeurs singulières, (avec $r = \text{rg}(A)$).

Les vecteurs u_i sont appelés les vecteurs singuliers gauches, et v_j sont appelés les vecteurs singuliers droits.

Par convention, les valeurs singulières sont ordonnées, c'est-à-dire, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r \geq 0$.

La décomposition en valeurs singulières (SVD)

Remarque :

La matrice des valeurs singulières Σ a une sous-matrice diagonale contenant les valeurs singulières. Plus précisément, Si $m > n$, alors

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \sigma_n \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} .$$

La décomposition en valeurs singulières (SVD)

Remarque :

Si $m < n$,

$$\Sigma = \text{Diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_m) = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \sigma_m & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

Si $m = n$

$$\Sigma = \text{Diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_m) = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \sigma_m \end{bmatrix}.$$

La construction de (SVD)

Preuve du théorème :

La matrice $A^T A \in M_n(\mathbb{R})$ est symétrique ($(A^T A)^T = A^T A$); elle est de plus positive :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad x^T A^T A x = \|Ax\|_2^2 \geq 0.$$

D'après le théorème spectral, il existe une matrice V orthogonale et une matrice diagonale D , telles que la matrice $A^T A$ est diagonalisable dans une base orthonormée de vecteurs propres $(v_1, \dots, v_n)$, ce qui s'écrit :

$$V^T A^T A V = D,$$

où D contient les valeurs propres de $A^T A$ sur la diagonale. Puisque $A^T A$ est positive, ses valeurs propres $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ sont aussi positives, où on suppose que les λ_j sont ordonnées de telle sorte que $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$.

On pose, $\sigma_j = \sqrt{\lambda_j}$ pour $j = 1, \dots, n$ et on note $\Sigma = \text{Diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$.

La construction de (SVD)

Preuve du théorème (suite) :

On pose $r = \text{rg}(D)$. Alors pour chaque $j = 1, \dots, r$, on définit

$$u_j = \frac{1}{\sigma_j} A v_j.$$

$(u_1, \dots, u_r)$ est une famille orthonormée de $\mathbb{R}^m$; on peut la compléter en une base orthonormée de $\mathbb{R}^m$. En notant U la matrice qui a pour colonnes les vecteurs u_j , il vient pour $j \leq r$:

$$u_j^\top A v_j = \frac{1}{\sigma_j} v_j^\top A^\top A v_j = \frac{\lambda_j}{\sigma_j} = \sigma_j. \quad \text{Puisque } A^\top A v_j = \lambda_j v_j = \sigma_j^2 v_j.$$

On en déduit que $U^\top A V = \text{Diag}(\sigma_j)$, où U et V sont orthogonales.
D'où $A = U \Sigma V^\top$.

La décomposition en valeurs singulières (SVD)

Exemple :

Trouvons la décomposition en valeurs singulières de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La SVD nécessite de calculer les vecteurs singuliers droits v_j , les valeurs singulières σ_k , et les vecteurs singuliers gauches u_i .

La décomposition en valeurs singulières (SVD)

Étape 1 : Vecteurs singuliers droits comme base propre de $A^T A$.

Commençons par calculer

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nous calculons les valeurs singulières et les vecteurs singuliers droits v_j à partir de la décomposition en valeurs propres de $A^T A$, donnée par

$$A^T A = \begin{pmatrix} \frac{5}{\sqrt{30}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{-2}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{\sqrt{30}} & \frac{-2}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{30}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = P D P^T,$$

La décomposition en valeurs singulières (SVD)

où P contient les vecteurs propres en colonnes, donc les vecteurs singuliers :

$$V = P = \begin{pmatrix} \frac{5}{\sqrt{30}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{-2}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

Étape 2 : Matrice des valeurs singulières.

Les valeurs singulières σ_i étant les racines carrées des valeurs propres de $A^T A$, nous les obtenons directement de D . Puisque $\text{rg}(A) = 2$, il n'y a que deux valeurs singulières non nulles : $\sigma_1 = \sqrt{6}$ et $\sigma_2 = 1$. La matrice des valeurs singulières doit avoir la même taille que A , donc

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La décomposition en valeurs singulières (SVD)

Étape 3 : Vecteurs singuliers gauches comme image normalisée des vecteurs singuliers droits.

Nous trouvons les vecteurs singuliers gauches en calculant l'image des vecteurs singuliers droits par A et en les normalisant en les divisant par leur valeur singulière correspondante :

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{\sqrt{30}} \\ \frac{-2}{\sqrt{30}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix},$$

$$u_2 = \frac{1}{\sigma_2} A v_2 = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix},$$

$$U = [u_1, u_2] = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$